
CALCUL DIFFÉRENTIEL ET TOPOLOGIE

TD #2 - CONTINUITÉ

I. FONCTIONS CONTINUES

Exercice 1 (Continuité scalaire). Montrer que les fonctions suivantes sont continues.

- 1) $f : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ donnée par $f(x_1, \dots, x_n) = x_i$, pour $i \in \{1, \dots, n\}$ fixé.
- 2) $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ donnée par $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$.
- 3) $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ donnée par $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$.
- 4) $f : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ donnée par $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n x_k$.

Exercice 2 (Continuité vectorielle). Montrer que les fonctions suivantes sont continues.

- 1) $f : (\mathbb{R}, |\cdot|) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)$ donnée par $f(t) = (t, 0, \dots, 0)$.
- 2) $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathbb{R}^3, \|\cdot\|_1)$ donnée par $f(x, y) = (x^2, xy, y^2)$.
- 3) $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ donnée par $f(x, y) = \left(x^2 y, \frac{y + x^3}{1 + x^2}\right)$.
- 4) $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$, donnée par $f(x) = Ax$, avec $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 3 (Fonctions discontinues). Prouver les assertions suivantes.

- 1) La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ n'est pas continue en 0, où

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

- 2) La fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est discontinue en $(0, 0)$ où

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 4 (Prolongement par continuité). Pour chaque fonction $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, trouver les limites en $(0, 0)$, si elles existent,

$$f(x, y) = \frac{x - y}{(x^2 + y^2)^\alpha} \quad g(x, y) = \frac{|x|^\alpha y^4}{x^2 + y^4}$$

où $\alpha \in]0, +\infty[$. Peut-on prolonger ces fonctions par continuité?

II. FONCTIONS UNIFORMÉMENT CONTINUES ET FONCTIONS LIPSCHITZIENNES

Exercice 5 (Fonctions uniformément continues sur $\mathbb{R}$). Soient $\alpha \in]0, 1[$ et $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ [$ donnée par

$$f(x) = x^\alpha.$$

- 1) Montrer que f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$ pour $\alpha = 1/2$.
- 2) Montrer que f est lipschitzienne sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$ et calculer la constante de Lipschitz.
- 3) Montrer que f n'est pas lipschitzienne sur $[0, +\infty[$, pour tout $a > 0$.

Exercice 6 (Fonctions lipschitziennes sur $\mathbb{R}^2$). Considérons l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, donnée par

$$f(x, y) = 2x - 3y$$

- 1) Considérant que $\mathbb{R}^2$ est muni de la norme $\| \cdot \|_2$, cette application est-elle Lipschitzienne? Si oui, calculer la constante de Lipschitz correspondante.
- 2) Reprendre cette question avec la norme $\| \cdot \|_1$, puis $\| \cdot \|_\infty$.

III. SUITES DE FONCTIONS

Exercice 7 (Convergence simple et uniforme). Soit $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, la suite des fonctions donnée pour tout $n \in \mathbb{N}$ par

$$f_n(x) = \frac{2nx^2}{1 + n^2x^4}.$$

- 1) Montrer que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement, et calculer sa limite.
- 2) Montrer que pour tout $a > 0$, la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$, mais ne converge pas uniformément sur $[0, a]$.

IV. APPLICATIONS LINÉAIRES CONTINUES

Exercice 8. Soient E et F deux espaces vectoriels normés et $\varphi : E \rightarrow F$ une application linéaire. Calculer $\|\varphi\|$, la norme d'application linéaire subordonnée aux normes de E et F , dans les cas suivants :

- 1) $E = (\mathbb{R}^2, \| \cdot \|_2)$, $F = (\mathbb{R}, | \cdot |)$, $\varphi(x, y) = 2x - 3y$.
- 2) $E = (\mathbb{R}^3, \| \cdot \|_\infty)$, $F = (\mathbb{R}^2, \| \cdot \|_1)$, $\varphi(x, y, z) = (2x + y, 3z - y)$.
- 3) $E = (\mathbb{R}^2, \| \cdot \|_\infty)$, $F = (M_2(\mathbb{R}), \| \cdot \|_\infty)$, $\varphi(a, b) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$.

V. CONTINUITÉ ET TOPOLOGIE

Exercice 9 (Continuité et ouverts). Considérons $\mathbb{R}^n$ muni de sa norme euclidienne $\| \cdot \|_2$. Déterminer si les ensembles suivants sont ouverts / fermés et justifier votre réponse :

- 1) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x < 1, -1 < y < 1\}$
- 2) $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq 1, \ln z \leq y^2 + x^2\}$
- 3) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2 < x^2 + y^2 \leq 4\}$
- 4) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y^2 - x < 0\}$.

Exercice 10 (Continuité et compacts). On munit $\mathbb{R}^n$ de sa topologie usuelle (induite par n'importe quelle norme). Déterminer si les parties suivantes sont compactes :

- 1) $A = [0, 1] \times \{2\}$.
- 2) $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^4 \leq 3\}$. Existe-t-il une plus grande valeur de $\sin(xy) + e^{x-y}$ sur B ?
- 3) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \max\{|x|, |y|\} = 2\}$.